



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 20

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 El método de Lagrange: caso más una restricción

Observación

Sean $m < n$ y $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Considere:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Optimizar } f(x) \\ \text{sujeto a:} \\ x \in S \end{array} \right.$$

en donde S es una superficie que está definida por varias restricciones, como por ejemplo:

$$\left\{ \begin{array}{l} g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_1 \\ g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_2 \\ \vdots \\ g_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = c_m \end{array} \right.$$

para funciones $f, g_1, g_2, \dots, g_m \in C^1$. En este caso la generalización sigue como:

Si f tiene un extremo local en $a \in S$ y los gradientes $\nabla g_1(a), \nabla g_2(a), \dots, \nabla g_m(a)$ son linealmente independientes, entonces deben existir constantes $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\nabla f(a) = \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(a)$$

Los escalares λ_i son llamados **multiplicadores de Lagrange**.

Ejemplo

Hallar los puntos extremos de $f(x, y, z) = x + y + z$ sujeta a las condiciones $x^2 + y^2 = 2$ y $x + z = 1$.